



클라우드 플랫폼 통합 교육

Azure, AWS, GCP 3대 클라우드 서비스 핵심 비교 및 실습 중심 통합 교육자료

세상에서 가장 많이 사용되는 클라우드 서비스의 구조, 기능, 실무 적용법을 한번에
학습하세요.



목차

1

클라우드 및 IAM 소개

Azure Entra ID, AWS IAM, GCP Cloud Identity 구조 및 권한 관리 비교

2

가상머신 서비스 비교

Azure VM, AWS EC2, GCP Compute Engine 주요 기능 및 활용 사례

3

스토리지 서비스 비교

Azure Storage, AWS S3, GCP Cloud Storage 기능 및 데이터 관리

4

네트워크 서비스 비교

Azure VNet, AWS VPC, GCP VPC 네트워킹 및 보안 구성

각 장마다 실습 비교 정리 포함

클라우드 서비스 및 IAM 관리 소개

1장

Azure Entra ID, AWS IAM, GCP Cloud Identity 구조 및 권한 관리 비교

Azure Entra ID

Microsoft의 클라우드 기반 ID 및 액세스 관리 서비스

- ✓ Subscription, Tenant 구조
- ✓ 역할 기반 접근 제어(RBAC)
- ✓ Privileged Identity Management

AWS IAM

AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 관리하는 서비스

- ✓ Account & Organization 구조
- ✓ 정책(Policy) 기반 권한 관리 역할(Role) 및 다단계 인증(MFA)

GCP Cloud Identity

Google의 통합 ID 및 액세스 관리 솔루션

- ✓ Organization → Folder → Project
- ✓ IAM 정책 및 서비스 계정
- ✓ 커스텀 역할 및 권한 관리

ID 관리와 리소스 계층 구조 개념 이해

클라우드 ID 관리 체계 및 리소스 구조 비교

구분	Azure	aws AWS	G GCP
계정 구조	Subscription, Tenant Tenant(디렉토리) → Subscription(구독) → Resource Group → Resource	Account & Organization Organization → OU(조직 단위) → Account → Resource	Organization 계층 구조 Organization → Folder → Project → Resource
ID 관리 서비스	Entra ID (구 Azure AD) RBAC(역할 기반 접근 제어)	IAM Policy(정책) 기반 접근 제어	Cloud Identity & IAM 역할(Role) & 권한(Permission) 기반
주요 기능	• 사용자 및 그룹 관리 • RBAC(역할 기반 액세스) • MFA, 조건부 액세스 • Privileged Identity Management	• 사용자, 그룹, 역할(Role) • 정책(Policy) 기반 권한 • MFA, 접근 키 관리 • Organizations SCP(정책)	• 사용자 및 서비스 계정 • 사전 정의 및 커스텀 역할 • 리소스 계층적 상속 • Organization Policy
추가 보안 기능	Policy, Azure AD PIM, Locks	AWS Organizations SCP, AWS Shield	VPC Service Controls, Policy



IAM 서비스 주요기능 비교

🛡️ 공통 주요기능

👤 사용자/그룹 관리

🔑 역할기반접근 제어

🔒 다단계 인증(MFA)

📋 정책(Policy) 관리

👤 권한위임 및 제한

👤 외부 사용자 협업

☁️ 플랫폼별 IAM 특화기능

📊 Azure Entra ID

- ✓ Privileged Identity Management(PIM) - 권한 상승 요청
- ✓ 조건부 액세스(장치, 위치 기반)
- ✓ RBAC와 Azure Policy 연계
- ✓ B2B/B2C 외부 ID 통합
- ✓ Microsoft 365 통합 ID 관리

🍷 AWS IAM

- ✓ Resource Policy와 Identity Policy 구분
- ✓ SCP(Service Control Policy) - 조직단위 제한
- ✓ IAM Access Analyzer - 외부 접근 검사
- ✓ IAM Roles Anywhere - 외부 ID 신뢰
- ✓ 세션 태그 - 동적 정책 제어

🅒 GCP Cloud Identity

- ✓ 계층적 리소스 상속 구조
- ✓ 서비스 계정 - 리소스 간 권한위임
- ✓ Custom Role 생성 및 관리
- ✓ Policy Simulator - 권한 효과 검증
- ✓ Workforce Identity Federation

실습: 클라우드 IAM 구현 가이드

각 클라우드 플랫폼에서 ID 및 접근 관리 시스템을 구현하는 단계별 실습 가이드입니다. 실습을 통해 사용자 생성, 역할 할당, MFA 설정, 그리고 권한 관리를 직접 경험해보세요.

Azure Entra ID 실습

- 1 Entra ID 관리자 계정 생성**
Azure Portal에서 신규 관리자 계정을 생성하고 Global Administrator 역할 할당
- 2 MFA 설정 및 적용**
Microsoft Authenticator 앱 설치 및 사용자별 MFA 활성화(Disabled → Enabled → Enforced)
- 3 RBAC 역할 할당**
사용자/그룹을 생성하고 Subscription 또는 Resource Group 수준에서 적절한 RBAC 역할 할당
- 4 조건부 액세스 정책 구성**
IP 기반 접근 제한, 장치 상태 확인 등 조건부 액세스 정책 설정
- 5 Azure Policy 연계**
Policy를 생성하여 리소스 생성 규칙 제한 및 Locks 설정하기

AWS IAM 실습

- 1 IAM 사용자 및 그룹 생성**
AWS 콘솔에서 관리자/개발자 사용자와 그룹을 생성하고 적절한 권한 부여
- 2 MFA 활성화**
Virtual MFA 앱 또는 하드웨어 토큰을 사용하여 Root 계정 및 IAM 사용자에게 MFA 적용
- 3 IAM Role 생성 및 정책 연결**
EC2 인스턴스 등에 부여할 Role 생성 및 관련 서비스 권한 정책 연결
- 4 Custom Policy 생성**
세부 권한 설정이 가능한 사용자 지정 정책 생성 및 테스트
- 5 IAM Access Analyzer 활용**
외부 접근 가능한 리소스 스캔 및 불필요한 퍼블릭 권한 제거

GCP Cloud Identity 실습

- 1 조직 및 프로젝트 구조 설정**
Organization → Folder → Project 계층 구조 생성 및 관리
- 2 IAM 사용자 및 서비스 계정**
사용자 추가 및 적절한 역할 부여, 서비스 간 권한 위임용 서비스 계정 생성
- 3 MFA 및 보안키 설정**
2단계 인증 활성화 및 보안키/앱 등록 방법
- 4 Custom Role 생성**
필요한 권한만 포함하는 커스텀 역할 정의 및 적용
- 5 Policy Simulator 활용**
IAM 정책 변경 전 시뮬레이션을 통한 영향 분석 및 권한 검증



실습 TIP: 처음에는 테스트 환경에서 실습하고, 모든 계정에 최소 권한 원칙을 적용하세요. 실제 운영 환경에 적용하기 전에 권한 변경 결과를 항상 검증하는 습관이 중요합니다.

가상머신 서비스개요 (Azure/AWS/GCP)

2장

Azure VM, AWS EC2, GCP Compute Engine 서비스 공통점과 차이 이해

Azure VM

Microsoft의 클라우드 기반 가상머신 서비스

-  다양한 VM 크기 및 시리즈
-  Managed Disk & VM Storage
-  Availability Set/Zone

AWS EC2

AWS의 안전하고 확장 가능한 컴퓨팅 용량

-  다양한 인스턴스 타입
-  EBS & 인스턴스 스토리지
-  AZ & 배치 그룹

GCP Compute Engine

Google의 확장성 높은 고성능 VM 서비스

-  커스텀 머신 타입 지원
-  Persistent Disk & SSD
-  Zonal & Regional 배치

VM의 정의, 활용, 멀티클라우드 비교

가상머신 주요기능 및 옵션 비교

구분	Azure VM	 AWS EC2	 GCP Compute Engine
OS/이미지	Windows/Linux/커스텀 다양한 OS 배포판 지원, Marketplace 이미지	Windows/Linux/AMI Amazon Machine Image(AMI), Marketplace 이미지	Windows/Linux/커스텀 공용 이미지, 커스텀 이미지, VM 이미지 패밀리
크기·성능	다양한 VM 시리즈 - 범용, 메모리/컴퓨팅 최적화 - GPU, 고성능 컴퓨팅(HPC)	다양한 인스턴스 유형 - 범용, 컴퓨팅/메모리 최적화 스 - 토리지/가속화/GPU 인스턴스	다양한 머신 유형 - 표준, 고메모리, 고CPU - GPU, 커스텀 구성 가능
고가용성 및 확장성	- Availability Set - Availability Zone - VM Scale Sets	- Availability Zone(AZ) - Placement Groups - Auto Scaling Group	- Zonal/Regional 배포 - Instance Group(관리형/비관리형) - Autoscaler
스토리지	Azure Managed Disk Ultra, Premium SSD, Standard SSD, Standard HDD	Elastic Block Store (EBS) GP2/GP3, Provisioned IOPS, ST1, SC1, Magnetic	Persistent Disk Standard, SSD, Balanced, Extreme
비용 모델	종량제(Pay-as-you-go), 예약 인스턴스, Spot VM	On-demand, Reserved Instances, Savings Plan, Spot Instances	On-demand, Committed use discounts, Preemptible VM, Spot VM

가상머신 관리와 자동화

</>배포 방법

- ✓ **Azure:** Portal, CLI, PowerShell, ARM 템플릿
- ✓ **AWS:** Console, CLI, CloudFormation, SDK
- ✓ **GCP:** Console, gcloud CLI, Deployment Manager

확장 및 비용관리

- ✓ **Azure:** Reserved VM, Spot, Scale Sets
- ✓ **AWS:** Reserved, Spot, Auto Scaling Groups
- ✓ **GCP:** Committed Use, Preemptible, MIGs

모니터링

- ✓ **Azure:** Monitor, Log Analytics, Insights
- ✓ **AWS:** CloudWatch, CloudTrail
- ✓ **GCP:** Cloud Monitoring, Logging

고급 VM 관리기능 비교

Azure VM

- ✓ VM Init Script (Custom Data)
- ✓ VM Extensions (자동화 기능)
- ✓ Update Management (패치 자동화)
- ✓ Azure Bastion (보안 연결)
- ✓ Desired State Configuration

AWS EC2

- ✓ User Data (부팅 스크립트)
- ✓ Systems Manager (자동화)
- ✓ Patch Manager (패치 관리)
- ✓ Session Manager (보안 접속)
- ✓ Launch Templates (환경 정의)

GCP Compute Engine

- ✓ Startup Script (초기화)
- ✓ Instance Templates (표준화)
- ✓ OS Login (SSH 키 관리)
- ✓ IAP 터널 (보안 접속)
- ✓ Live Migration (유지보수시 자동 이전)

VM 생성 및 웹서버 배포 실습 가이드

Azure VM

- 1 VM 생성
Azure Portal → 가상머신 → + 만들기 → Windows/Linux 선택 → 크기, 리전 설정
- 2 네트워크 구성
VNet 선택 → 공용 IP (옵션) → NSG 규칙 설정 (80/443 포트)
- 3 연결 방법
Windows: RDP (3389), Bastion → Linux: SSH (22), Bastion *Bastion: 공인 IP 없이 안전한 접속*
- 4 웹서버 설치
Windows: IIS 설치 (Server Manager → Add Roles) Linux: `sudo apt install nginx`

AWS EC2

- 1 EC2 인스턴스 생성
EC2 대시보드 → 인스턴스 시작 → AMI 선택 → 인스턴스 유형 → 키페어 설정
- 2 네트워크 구성
VPC 선택 → 서브넷 → 보안 그룹 설정 (웹 트래픽 허용)
- 3 연결 방법
Windows: RDP → Linux: SSH, Session Manager
Session Manager: IAM 역할 필요
- 4 웹서버 설치
Windows: IIS 설치 → Linux: Amazon Linux에서 `sudo yum install httpd -y && sudo systemctl start httpd`

GCP Compute Engine

- 1 VM 인스턴스 생성
Compute Engine → VM 인스턴스 → 만들기 → 머신 유형, 이미지 선택
- 2 네트워크 구성
VPC 네트워크 → 서브넷 → 방화벽 규칙 (태그 기반 적용)
- 3 연결 방법
Windows: RDP → Linux: SSH (브라우저 콘솔), IAP Tunnel *IAP: Identity-Aware Proxy를 통한 보안 접속*
- 4 웹서버 설치
Linux: `sudo apt-get update && sudo apt-get install nginx -y` Windows: IIS 설치

웹서버 배포 및 보안설정 팁

 필요한 포트만 개방 (80, 443, 관리 포트)

 공개 접속은 Bastion/Jumpbox 활용

 배포 스크립트 자동화 (User Data/init)

고가용성: 다중 VM + Load Balancer

 모니터링 및 로깅 설정

스토리지 서비스 개요 (Azure/AWS/GCP)

3장

Azure Storage, AWS S3, GCP Cloud Storage 공통점과 차이

Azure Storage

Microsoft의 클라우드 스토리지 서비스 모음

-  Blob, File, Queue, Table
-  LRS, ZRS, GRS 복제 옵션
-  정적 웹사이트 호스팅

AWS S3

Amazon의 확장성 높은 객체 스토리지 서비스

-  S3, EBS, EFS 스토리지 옵션
-  Standard, IA, Glacier 스토리지 클래스
-  버전 관리 및 수명주기 정책

GCP Cloud Storage

Google의 통합 객체 스토리지 솔루션

-  단일 API로 모든 스토리지 클래스 접근
-  Standard, Nearline, Coldline, Archive
-  멀티 리전 및 이중 리전 배포

주요 형태: 오브젝트, 블록, 파일, 복제, 웹호스팅 등

스토리지 기능 및 가격 정책 비교

구분	Azure Storage	 AWS S3	 GCP Cloud Storage
스토리지 유형	다양한 서비스 Blob, File, Queue, Table Storage	다양한 서비스 S3(오브젝트), EBS(블록), EFS(파일)	다양한 서비스 Cloud Storage, Persistent Disk, Filestore
스토리지 클래스	접근 빈도별 계층 - Hot (자주 액세스) - Cool (간헐적 액세스) - Archive (보관용) - Premium (고성능)	접근 빈도별 계층 - Standard (일반) - Intelligent-Tiering (자동) - Standard-IA (저빈도) - One Zone-IA (단일 영역) - Glacier/Deep Archive (장기보관)	접근 빈도별 계층 - Standard (자주 액세스) - Nearline (월 1회 이하) - Coldline (분기 1회 이하) - Archive (년 1회 이하)
복제 및 내구성	다양한 복제 옵션 LRS(로컬), ZRS(존), GRS(지역), RA-GRS(읽기-지역)	다양한 복제 옵션 단일 영역, 다중 영역, Cross-Region Replication	다양한 복제 옵션 Regional, Dual-region, Multi-region
보안 및 액세스	Shared Access Signatures, RBAC, 저장 데이터 암호화	IAM, Bucket Policy, ACL, KMS 암호화	IAM, ACL, Cloud KMS, 기본 암호화
특별 기능	정적 웹사이트, Lifecycle Management, 사용자 지정 도메인	정적 웹사이트, Versioning, S3 Select, 이벤트 알림	정적 웹사이트, Object Versioning, Object Lifecycle

스토리지 실습 가이드

🌐 정적 웹사이트 호스팅 실습 개요

📁 스토리지 컨테이너/버킷 생성

📄 HTML/CSS/JS 파일 업로드

⚙️ 정적 웹사이트 설정 구성

🔒 접근 권한 설정

🔗 도메인 연결 (선택사항)

✅ 배포 확인 및 테스트

☁️ 플랫폼별 정적 웹사이트 호스팅 실습 단계

■ Azure Storage

- 1 Storage Account 생성 (Standard, LRS)
- 2 Blob 컨테이너 생성 (이름: \$web)
- 3 HTML/CSS/JS 파일 업로드
- 4 Static website 설정 활성화
- 5 index.html 및 error.html 설정
- 6 URL 확인:
`https://{account}.z#.web.core.windows.net/`

aws AWS S3

- 1 S3 버킷 생성 (고유 이름 필요)
- 2 퍼블릭 액세스 차단 해제
- 3 HTML/CSS/JS 파일 업로드
- 4 속성 > 정적 웹 호스팅 활성화
- 5 버킷 정책 설정 (퍼블릭 읽기 허용)
- 6 URL 확인: `http://{버킷}.s3-website-{리전}.amazonaws.com/`

G GCP Cloud Storage

- 1 Cloud Storage 버킷 생성
- 2 HTML/CSS/JS 파일 업로드
- 3 모든 객체에 공개 권한 설정
- 4 웹사이트 구성 설정 (gsutil 사용)
- 5 main page: index.html, error page 설정
- 6 URL 확인: `https://storage.googleapis.com/{버킷}/index.html`

네트워크 서비스 개요

4장

Azure VNet, AWS VPC, GCP VPC 네트워크 구조 및 주요기능



Azure VNet

Azure의 가상네트워크 서비스로 프라이빗 네트워크 환경 구성

- ✓ 가상네트워크 및 서브넷
- ✓ NSG (Network Security Group)
- ✓ VNet Peering 및 게이트웨이



AWS VPC

AWS 내 논리적으로 격리된 가상네트워크 환경

- ✓ VPC 및 서브넷 구성
- ✓ Security Group 및 NACL
- ✓ VPC Peering 및 Transit Gateway



GCP VPC

Google Cloud의 글로벌 가상네트워크 서비스

- ✓ 글로벌 VPC 네트워크 및 서브넷
- ✓ Firewall Rules 및 보안구성
- ✓ VPC Peering 및 Cloud Interconnect

Subnet/Peering/보안/Load Balancer 비교

네트워크 구조 및 보안 비교

구분	Azure VNet	 AWS VPC	 GCP VPC
네트워크 구조	Virtual Network 리전 단위 VNet, 서브넷, IP 주소 공간(CIDR)	리전 기반 VPC 리전 단위 VPC, 다중 AZ 서브넷, CIDR 블록	글로벌 VPC 전역 VPC, 리전별 서브넷 구성 가능
연결성 옵션	• VNet Peering (동일/다른 리전) • VPN Gateway • ExpressRoute (전용선) • Virtual WAN	• VPC Peering • Transit Gateway • Direct Connect (전용선) • Site-to-Site VPN	• VPC Network Peering • Cloud VPN • Cloud Interconnect (전용선) • Shared VPC
보안기능	NSG & Azure Firewall 네트워크 보안 그룹(NSG), 애플리케이션 보안 그룹(ASG), Azure Firewall, Private Link	SG & NACL Security Group(SG), Network ACL, AWS Shield, AWS WAF, PrivateLink	Firewall Rules VPC Firewall Rules, Cloud Armor, Private Service Connect, Security Policy
부하 분산 & 트래픽	• Azure Load Balancer • Application Gateway • Traffic Manager • Front Door	• Elastic Load Balancer (ELB) • Application/Network LB • Global Accelerator • Route 53	• Cloud Load Balancing • HTTP(S)/TCP/UDP/내부 LB • Cloud CDN • Cloud DNS